

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



**BÁO CÁO HỌC PHẦN CT005
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ**

**Báo cáo thực hành
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ**

**Sinh viên: Thực hiện
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Khương
Mã số: B2605810
Khóa: K52**

Cần Thơ, 09/2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO HỌC PHẦN CT005
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ**

**Báo cáo thực hành
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ**

**GVGD
ThS/TS. Bùi Võ Quốc Bảo**

**Sinh viên thực hiện
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Khương
Mã số: B2605810
Khóa: K52**

Cần Thơ, 09/2026

MỤC LỤC

Chương 1	LAB 1: CẤU HÌNH PHẦN CỨNG & XỬ LÝ SỰ CỐ KỸ THUẬT...	4
1.1	Bài 1: Kiểm tra cấu hình phần cứng.....	4
1.1.1	Kiểm tra thông tin CPU và RAM	4
1.1.2	Kiểm tra dung lượng ổ cứng (Ổ HDD).....	4
1.1.3	Kiểm tra thông tin card đồ họa	4
1.2	Bài 2: Cài đặt phần mềm và cấu hình máy tính cơ bản.....	4
1.2.1	Cài đặt phần mềm từ kho ứng dụng.....	4
1.2.2	Cài đặt phần mềm tiện ích từ tập tin cài đặt.	5
1.2.3	Cài đặt chương trình qua cửa sổ dòng lệnh (Command Prompt)	5
1.2.4	Gỡ cài đặt ứng dụng và Cập nhật hệ điều hành	5
1.2.5	Cấu hình cơ bản hệ thống	6
1.3	Bài 3: Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản.....	7
1.3.1	Sự cố 1: Máy tính khởi động chậm.....	7
1.3.2	Sự cố 2: Không kết nối được mạng Wi-Fi.....	7
1.3.3	Sự cố 3: Ứng dụng bị treo (Not Responding).....	7
1.4	Bài 4: Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề.....	7
1.4.1	Phân tích hiện trạng và Đề xuất phương án nâng cấp.....	7
1.5	Bài 5: Tự học và khám phá.....	7
1.5.1	Khám phá công cụ kiểm tra phần cứng CPU-Z.....	7
1.5.2	Tìm hiểu sự cố máy tính không nhận thiết bị lưu trữ USB.....	8
Chương 2	LAB 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN VỚI MICROSOFT WORD VÀ GOOGLE DOCS	8
2.1	Bài 2: Định dạng văn bản và Tạo mục lục tự động.....	9
2.2	Bài 3: Soạn thảo và Cộng tác tài liệu trên Google Docs	9
Chương 3	LAB 3: XỬ LÝ DỮ LIỆU BẰNG MICROSOFT EXCEL VÀ GOOGLE SHEETS	10

3.1	Bài 1: Quản lý điểm học phần và Thống kê trên Microsoft Excel.....	10
3.2	Bài 2: Truy vấn và Lọc dữ liệu nâng cao trên Google Sheets.....	13
Chương 4 LAB 4: BÁO CÁO THỰC HÀNH MICROSOFT POWERPOINT VÀ GOOGLE SLIDES		15
4.1	Bài 1: Thiết kế bài trình chiếu PowerPoint	15
4.2	Bài 2: Thiết kế bài trình chiếu PowerPoint	18
Chương 5 LAB 5: SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ VÀ QUẢN LÝ MÃ NGUỒN..		24
5.1	Phần 1: Tạo và chỉnh sửa nội dung văn bản số	24
5.1.1	Soạn thảo bài báo cáo tổng hợp bằng Microsoft Word / Google Docs....	24
5.1.2	Làm việc nhóm và hiệu chỉnh tài liệu trực tuyến.....	24
5.2	Phần 2: Tạo và chỉnh sửa nội dung đa phương tiện	25
5.3	Phần 3: Tạo và quản lý mã nguồn HTML/GitHub.....	26

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1-1	Giao diện ứng dụng ChatGPT tải về từ kho phần mềm.....	4
Hình 1-2	Cài đặt chương trình tiện ích qua cửa sổ dòng lệnh (Command Prompt)	5
Hình 1-3	Kiểm tra danh sách ứng dụng đã cài đặt (Installed apps) trong Windows Settings	6
Hình 1-4	Thiết lập cấu hình ngày, giờ và múi giờ hệ thống (Date & Time).....	6
Hình 2-1	Văn bản mẫu thư mời thực hiện trên Microsoft Word.....	8
Hình 2-2	Cấu trúc chương và mục lục tài liệu mẫu trong bài thực hành Word	9
Hình 2-3	Mẫu đơn xin xác nhận cộng tác trực tuyến trên Google Docs	9
Hình 3-1	Bảng tổng hợp điểm học phần HK1 (2018-2019) trên Microsoft Excel	10
Hình 3-2	Bảng tham chiếu, thống kê điểm chữ và Đồ thị cơ cấu điểm sinh viên	10
Hình 3-3	Lọc danh sách sinh viên có điểm theo thang điểm 10 nhỏ hơn 7	11
Hình 3-4	Lọc danh sách sinh viên có điểm theo thang điểm 10 lớn hơn hoặc bằng 7 ..	11
Hình 3-5	Bảng chi tiết điểm thực hành các buổi của sinh viên	12
Hình 3-6	Bảng tổng hợp điểm bài tập lớn.....	12
Hình 3-7	Bảng tổng hợp điểm lý thuyết.....	12
Hình 3-8	Trang tính Tổng hợp dữ liệu quản lý sinh viên trên Google Sheets	13

Hình 3-9 Kết quả truy vấn hàm QUERY lọc danh sách sinh viên ngành CNTT.....	13
Hình 3-10 Kết quả truy vấn hàm QUERY lọc sinh viên lớp DI18T9A1 học môn Tin học cơ sở.....	14
Hình 3-11 Kết quả truy vấn sinh viên đạt điểm D hoặc F.....	14
Hình 3-12 Kết quả truy vấn sinh viên đăng ký học nhiều hơn 1 môn	15
Hình 4-1 Slide “Bố cục bài thuyết trình”	15
Hình 4-2 Slide “Giới thiệu”	16
Hình 4-3 Slide “Phần mở đầu”	16
Hình 4-4 Slide “Phần chính”	16
Hình 4-5 Slide “Phần kết”	17
Hình 4-6 Slide “Cảm ơn”	17
Hình 4-7 Slide “Ví dụ sử dụng một đoạn trích khi giới thiệu”	17
Hình 4-8 Slide “Ví dụ chứng minh một vấn đề”	18
Hình 4-9 Slide “ĐHCT quá trình hình thành và phát triển”	18
Hình 4-10 Slide “Nội dung”	19
Hình 4-11 Slide “Thời kỳ viện ĐHCT (1966-1975) Trang.3”	19
Hình 4-12 Slide “Thời kỳ viện ĐHCT (1966-1975) Trang.4”	19
Hình 4-13 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 5”	20
Hình 4-14 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 6”	20
Hình 4-15 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 7”	21
Hình 4-16 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 8”	21
Hình 4-17 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 9”	22
Hình 4-18 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 10”	22
Hình 4-19 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 11”	22
Hình 4-20 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 12”	23
Hình 4-21 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 13”	23
Hình 4-22 Slide “Cảm ơn”	24
Hình 5-1 Giao diện đã làm việc nhóm trên Google docs.....	24
Hình 5-2 Giao diện thiết kế Infographic bằng công cụ Canva AI	25
Hình 5-3 Mã nguồn HTML hiển thị trang nội dung số.....	26
Hình 5-4 Hình ảnh khởi tạo Repository và thực hiện Commit.....	27
Hình 5-5 Hình ảnh link bài tập được xem trong README	27

CHƯƠNG 1 LAB 1: CẤU HÌNH PHẦN CỨNG & XỬ LÝ SỰ CỐ KỸ THUẬT

1.1 Bài 1: Kiểm tra cấu hình phần cứng

Trong bài thực hành này, sinh viên tiến hành kiểm tra toàn bộ thông số phần cứng của hệ thống máy tính để phục vụ cho công việc văn phòng và học tập.

1.1.1 Kiểm tra thông tin CPU và RAM

Bộ vi xử lý (CPU): Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz, 6 nhân 12 luồng.

Bộ nhớ trong (RAM): 16 GB DDR4.

1.1.2 Kiểm tra dung lượng ổ cứng (Ổ HDD)

Ổ đĩa C (Hệ thống): Dung lượng tổng: 300 GB; Đã sử dụng: 149 GB; Còn trống: 151 GB.

Ổ đĩa D (Dữ liệu): Dung lượng tổng: 199 GB; Đã sử dụng: 143 MB; Còn trống: 199 GB.

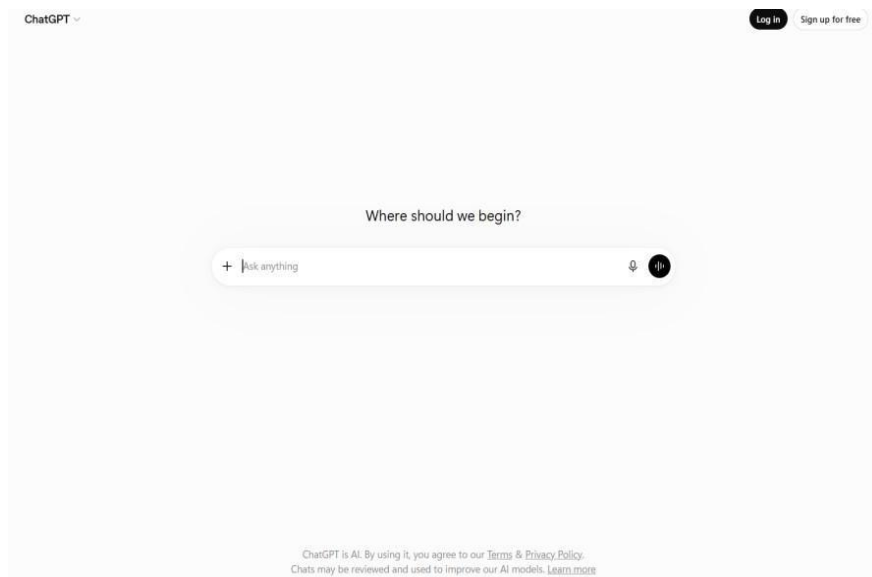
1.1.3 Kiểm tra thông tin card đồ họa

Card màn hình: Intel UHD Graphics 630 (Graphics tích hợp).

1.2 Bài 2: Cài đặt phần mềm và cấu hình máy tính cơ bản

1.2.1 Cài đặt phần mềm từ kho ứng dụng

Thực hiện tìm kiếm và tải ứng dụng ChatGPT từ kho ứng dụng chính thức.



Hình 1-1 Giao diện ứng dụng ChatGPT tải về từ kho phần mềm

1.2.2 Cài đặt phần mềm tiện ích từ tập tin cài đặt.

Bước 1: Tải bộ cài đặt phần mềm từ trang web chính thức

(Ví dụ: www.7-zip.org, www.videolan.org)

Bước 2: Nhấp chuột chọn "Download" phiên bản 7-Zip 26.03 for Windows x64 (64-bit).

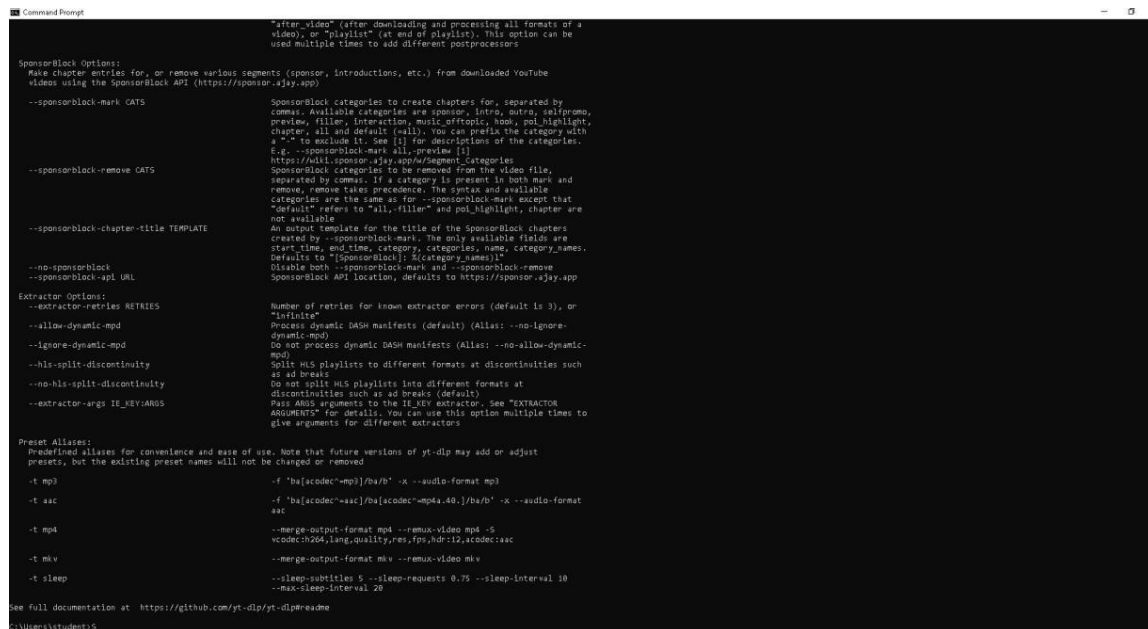
Bước 3: Mở tập tin vừa tải ở góc phải trình duyệt, chọn "Install" để bắt đầu cài đặt.

Bước 4: Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhấn "Close".

Bước 5: Kiểm tra hoạt động của phần mềm bằng cách nhấp chuột phải thử giải nén một tập tin.

1.2.3 Cài đặt chương trình qua cửa sổ dòng lệnh (Command Prompt)

Sử dụng trình quản lý gói lệnh để cài đặt công cụ yt-dlp trên giao diện Terminal/CMD.



```
Command Prompt

"after video" (after downloading and processing all formats of a
video), or "playlist" (at end of playlist). This option can be
used multiple times to add different postprocessors

SponsorBlock Options:
  Move chapter entries for, or remove various segments (sponsor,
  intros, etc.) from downloaded YouTube videos using the
  SponsorBlock API (https://sponsor.4j4.com)

  --sponsorblock-mark CATS
      SponsorBlock categories to create chapters for, separated
      by commas. Available categories are sponsor, intro, outro,
      selfpromo, preface, filler, intermission, music_offtopic,
      book, poi_highlight, chapter, all and default (all). You
      can prefix the category with a "-" to exclude it. See
      [1] for descriptions of the categories.
      E.g. --sponsorblock-mark all,-preface [1]
      https://wiki.sponsor.4j4.com/segment-categories

  --sponsorblock-remove CATS
      SponsorBlock categories to be removed from the video file,
      separated by commas. If a category is present in both mark
      and remove, remove takes precedence. The syntax and
      available categories are the same as for --sponsorblock-mark
      except that "default" refers to "all,-filler" and
      poi_highlight, chapter are not available.

  --sponsorblock-chapter-title TEMPLATE
      An output template for the title of the SponsorBlock
      chapters created by --sponsorblock-mark. The only
      available fields are start_time, end_time, category,
      categories, name, category_names. Defaults to "[SponsorBlock]:
      %%(category_names)%"

  --no-sponsorblock
      Disable both --sponsorblock-mark and --sponsorblock-remove

  --sponsorblock-api URL
      SponsorBlock API location, defaults to https://sponsor.4j4.com

Extractor Options:
  --extractor-retries RETRIES
      Number of retries for known extractor errors (default is 3),
      or "infinite"

  --allow-dynamic-mpd
      Process dynamic DASH manifests (default) (Alias:
      --no-ignore-dynamic-mpd)

  --ignore-dynamic-mpd
      Do not process dynamic DASH manifests (Alias:
      --no-allow-dynamic-mpd)

  --hls-split-discontinuity
      Split HLS playlists to different formats at discontinuities
      such as ad breaks

  --no-hls-split-discontinuity
      Do not split HLS playlists into different formats at
      discontinuities such as ad breaks (default)

  --extractor-args IF_REGEXES
      Pass ARGS arguments to the IF_REGEX extractor. See
      "EXTRACTOR ARGUMENTS" for details. You can use this option
      multiple times to give arguments for different extractors.

Preset Aliases:
  Predefined aliases for convenience and ease of use. Note that
  future versions of yt-dlp may add or adjust presets, but the
  existing preset names will not be changed or removed.

  -t mp3
      -f "ba[acodec=mp3]/ba/b" -x --audio-format mp3

  -t aac
      -f "ba[acodec=aac]/ba[acodec=mp4,a40]/ba/b" -x --audio-format
      aac

  -t mp4
      --merge-output-format mp4 --remux-video mp4 -s
      vcodec:h264,lang,quality,res,fps,hdr:12,acodec:aac

  -t mkv
      --merge-output-format mkv --remux-video mkv

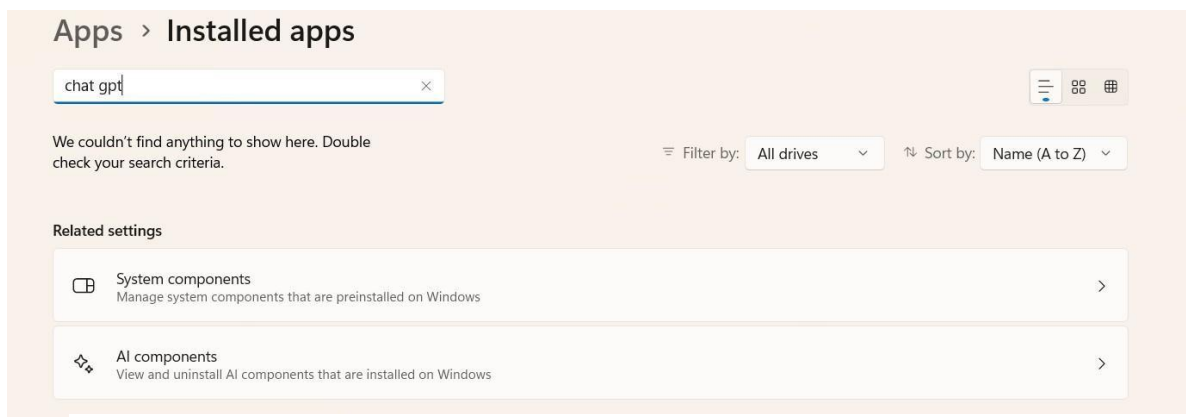
  -t sleep
      --sleep-subtitles 5 --sleep-requests 0.75 --sleep-interval 10
      --max-sleep-interval 20

See full documentation at https://github.com/yt-dlp/yt-dlp#readme
C:\Users\student\5
```

Hình 1-2 Cài đặt chương trình tiện ích qua cửa sổ dòng lệnh (Command Prompt)

1.2.4 Gỡ cài đặt ứng dụng và Cập nhật hệ điều hành

Truy cập vào mục Settings > Apps > Installed apps để quản lý và gỡ bỏ các phần mềm không cần thiết. Đồng thời tiến hành kiểm tra bản cập nhật hệ điều hành Windows 11 (phiên bản 24H2 / 25H2).



Hình 1-3 Kiểm tra danh sách ứng dụng đã cài đặt (Installed apps) trong Windows Settings

1.2.5 Cấu hình cơ bản hệ thống

Thực hiện thiết lập ngày giờ hệ thống tự động, điều chỉnh múi giờ phù hợp (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta.

Date & time

Date and time

3:48 PM, Friday, September 11, 2026

Set time automatically

☒ On

Set time zone automatically

☐ Off

Change date and time

[Change](#)

Time zone

(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Adjust for daylight saving time automatically

☐ Off

Show additional calendars in the taskbar

Don't show additional calendars

Hình 1-4 Thiết lập cấu hình ngày, giờ và múi giờ hệ thống (Date & Time)

1.3 Bài 3: Giải quyết sự cố kỹ thuật đơn giản

1.3.1 Sự cố 1: Máy tính khởi động chậm

Khắc phục: Tắt ứng dụng khởi động cùng hệ thống không bắt buộc (Ví dụ: Unikey, Zalo).

Giải thích: Các ứng dụng này không tham gia vào quá trình nạp nhân hệ điều hành. Việc tắt khởi động cùng Windows sẽ giúp giảm tải cho CPU và ổ cứng lúc boot.

1.3.2 Sự cố 2: Không kết nối được mạng Wi-Fi

Bước 1: Mở Settings (Win + I) > System > Troubleshoot.

Bước 2: Chọn Other troubleshooters.

Bước 3: Tại mục Network and Internet, chọn Run.

Bước 4: Hệ thống sẽ tự động chẩn đoán và khắc phục lỗi (Reset card mạng, cấp lại IP).

1.3.3 Sự cố 3: Ứng dụng bị treo (Not Responding)

Tình huống: Trình duyệt Google Chrome bị đóng băng giao diện khi làm việc với tài liệu nặng.

Nguyên nhân: Thiếu hụt dung lượng RAM khả dụng dẫn đến tràn bộ nhớ ảo, gây nghẽn tiến trình xử lý đồ họa.

Cách khắc phục: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager, chọn tiến trình Chrome và nhấn End Task để giải phóng bộ nhớ, sau đó khởi chạy lại.

1.4 Bài 4: Ứng dụng AI vào giải quyết vấn đề

1.4.1 Phân tích hiện trạng và Đề xuất phương án nâng cấp

Dựa trên cấu hình máy tính văn phòng hiện tại (CPU i7-8700, 16GB RAM, HDD 500GB), ứng dụng Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để đề xuất giải pháp tối ưu chi phí:

- Nâng cấp SSD: Bắt buộc thực hiện do mọi mainboard máy tính bàn đều hỗ trợ chuẩn SATA hoặc M.2 NVMe. Giúp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu gấp 5 - 10 lần.

- Bộ nhớ RAM: Kiểm tra số khe cắm trống. Nếu đang chạy 2x8GB thì cần cân nhắc nâng cấp lên 32GB khi làm việc với các tác vụ đa nhiệm nặng.

Dự toán chi phí:

- Phương án tiết kiệm (SSD + RAM): Khoảng 2.5 – 3.3 triệu VNĐ.

- Phương án tối đa (SSD + RAM + GPU + PSU): Khoảng 11 – 13 triệu VNĐ.

1.5 Bài 5: Tự học và khám phá

1.5.1 Khám phá công cụ kiểm tra phần cứng CPU-Z

Công cụ: Sử dụng phần mềm CPU-Z để tra cứu thông số chi tiết của phần cứng.

Thông số ghi nhận: Tốc độ bus RAM thực tế ghi nhận 1333 MHz.

Giải thích: Do RAM thuộc chuẩn DDR (Double Data Rate), tốc độ hiệu dụng sẽ được nhân đôi thành 2666 MHz, hoàn toàn tối ưu và tương thích chuẩn hỗ trợ của CPU Intel Core i7-8700.

1.5.2 Tìm hiểu sự cố máy tính không nhận thiết bị lưu trữ USB

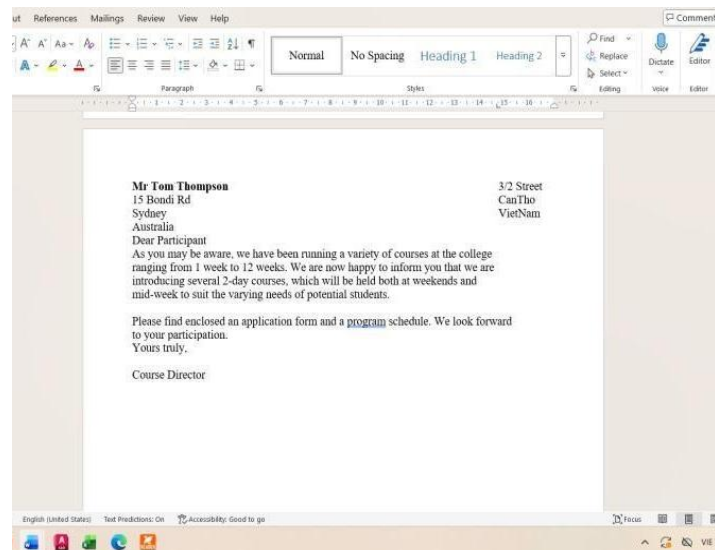
Nguyên nhân: Lỗi Driver điều khiển USB, cổng cắm bị hỏng vật lý, lỗi định dạng hệ thống tập tin (File System Error) hoặc do tính năng tiết kiệm điện năng của Windows tắt cổng.

Cách khắc phục: Cập nhật lại Driver trong Device Manager, đổi sang cổng kết nối khác, định dạng (Format) lại USB hoặc tắt chế độ Allow the computer to turn off this device to save power trong cấu hình USB Root Hub.

CHƯƠNG 2 LAB 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN VỚI MICROSOFT WORD VÀ GOOGLE DOCS

2.1. Bài 1: Tạo tập tin cơ sở dữ liệu và Trộn thư (Mail Merge)

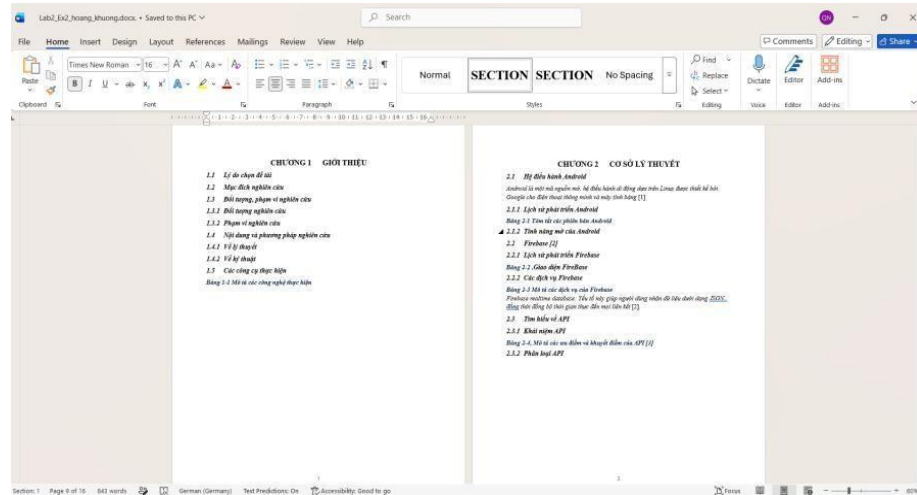
Thực hiện khởi tạo mẫu văn bản thư mời gửi đến danh sách đối tác/học viên bằng tính năng Mail Merge trên Microsoft Word.



Hình 2-1 Văn bản mẫu thư mời thực hiện trên Microsoft Word

2.1 Bài 2: Định dạng văn bản và Tạo mục lục tự động

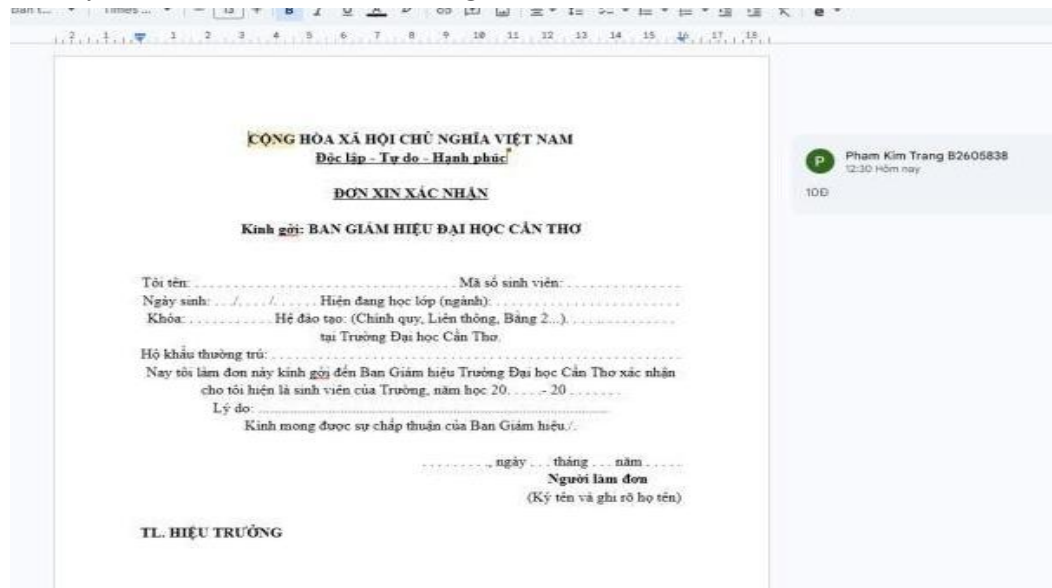
Tiến hành phân cấp Heading cho các chương mục và xuất tự động Bảng mục lục theo chuẩn tài liệu khoa học (Kết quả lưu tại tập tin Lab2_Ex2_hoang_khuong.docx).



Hình 2-2 Cấu trúc chương và mục lục tài liệu mẫu trong bài thực hành Word

2.2 Bài 3: Soạn thảo và Cộng tác tài liệu trên Google Docs

Soạn thảo mẫu Đơn xin xác nhận trên Google Docs và chia sẻ quyền chỉnh sửa, bình luận trực tuyến với các thành viên trong nhóm.

The image shows a Google Docs document titled 'ĐƠN XIN XÁC NHẬN' (Request for Confirmation). The document is a form for a student at the University of Can Tho, requesting confirmation of their enrollment. The form includes fields for personal information, academic details, and a section for the student's signature and the official's signature. The form is titled 'CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM' (Socialist Republic of Vietnam) and 'Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' (Independence - Freedom - Happiness). The form is addressed to the 'BAN GIÁM HIỆU ĐẠI HỌC CẦN THƠ' (University of Can Tho Board of Directors). The form includes fields for 'Tôi tên:' (My name:), 'Mã số sinh viên:' (Student ID:), 'Ngày sinh:' (Date of birth:), 'Hiện đang học lớp (ngành):' (Currently studying class (major):), 'Khóa:' (Batch:), 'Hệ đào tạo: (Chính quy, Liên thông, Bằng 2...)' (Training system: (Regular, Correspondence, Degree 2...)), 'tại Trường Đại học Cần Thơ' (at Can Tho University), 'Hộ khẩu thường trú:' (Permanent residence:), 'Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ xác nhận cho tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học 20...-20...' (Now I am making this form to send to the University of Can Tho Board of Directors to confirm that I am currently a student of the University, school year 20...-20...), 'Lý do:' (Reason:), 'Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.' (I hope to receive the approval of the Board of Directors.), 'ngày... tháng... năm...' (day... month... year...), 'Người làm đơn' (Person making the form), '(Ký tên và ghi rõ họ tên)' (Sign and write full name), and 'TL. HIỆU TRƯỞNG' (Respectfully, the Director).

Hình 2-3 Mẫu đơn xin xác nhận cộng tác trực tuyến trên Google Docs

CHƯƠNG 3 LAB 3: XỬ LÝ DỮ LIỆU BẢNG MICROSOFT EXCEL VÀ GOOGLE SHEETS

3.1 Bài 1: Quản lý điểm học phần và Thống kê trên Microsoft Excel

Link bài tập thực hành Excel: [\(xem tại đây\)](#)

Sử dụng các hàm tính toán VLOOKUP, ROUND, IF, COUNTIF để tổng hợp điểm thi, quy đổi điểm chữ và vẽ đồ thị biểu diễn cơ cấu điểm của lớp học.

KB $\times$ $\sqrt{x}$ $\frac{1}{x}$ =VLOOKUP(ROUND((78);1);Tham chiếu & Thống kê'!\$A\$3:\$B\$10;2)

STT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH	Điểm BT	Điểm LT	Điểm chung	Điểm thi
1	181505719	Nguyễn Văn Hiếu	0.45	0.21	0.3	0.5	4.0
2	181505913	Lý Minh Trí	0.3	0.31	0.4	1	3.7
3	181505985	Nguyễn Kiều M	0.21	0.25	0.3	0.5	4.0
4	181505928	Đặng Duy Linh	0.4	0.25	0.35	1	4.2
5	181605223	Lê Thị Trúc Linh	0.43	0.4	0.35	0.75	5.3
6	181605213	Phạm Thị Huyền	0.4	0.43	0.3	1.2	7.1
7	181605249	Lê Minh Thông	0.4	0.4	0.4	1	5.3
8	181605285	Huyền Thị Diễm	0.43	0.4	0.43	0	4.8
9	181605291	Trần Thanh Nguyên	0.43	0.4	0.4	0.75	6.3
10	181605344	Nguyễn Thị Đào	0.3	0.5	0.45	0.3	8.3
11	181607025	Nguyễn Chi Thanh	0.4	0.45	0.4	0.5	9.0
12	181609759	Nguyễn Hải Anh	0.3	0.5	0.45	1.5	7.2
13	181609765	Trần Nam Dương	0.4	0.4	0.35	1.35	9.0
14	181609773	Nguyễn Duy Khánh	0.35	0.4	0	0.85	6.5

Hình 3-1 Bảng tổng hợp điểm học phần HK1 (2018-2019) trên Microsoft Excel

Điểm theo thang điểm 10	Điểm chữ	Điểm theo thang điểm 4	Số buổi vắng	Điểm CT
0	F	0	0	1
4	D	1	1	0.5
5	D+	1.5	2	0.25
6.5	C	2		
7	C+	2.5		
8	B	3		
9	B+	3.5		
10	A	4		

STT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm chữ	Số lượng sinh viên
1	B1509929	Đặng Duy Linh	A	0
2	B1605285	Huyền Thị Diễm	B+	1
3	B1605291	Trần Thanh Nguyên	B	2
4	B1605349	Lê Minh Thông	C+	2
5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	C	5
6	B1505913	Lý Minh Trí	D+	1
7	B1607025	Nguyễn Chi Thanh	D	0
8	B1609773	Nguyễn Duy Khánh	F	3
9	B1609759	Nguyễn Hải Anh		
10	B1509874	Nguyễn Kiều M		
11	B1605344	Nguyễn Thị Đào		
12	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu		
13	B1605235	Phạm Thị Huyền		
14	B1609765	Trần Nam Dương		

Số sinh viên điểm BT lớn = 0 hoặc điểm LT = -3	Số SV nghỉ TH > 2	Số SV có Điểm theo thang điểm 10 >= 7 và có Điểm chữ là B+ hoặc A.
3	2	1

Hình 3-2 Bảng tham chiếu, thống kê điểm chữ và Đồ thị cơ cấu điểm sinh viên

Các thao tác lọc và trích xuất danh sách sinh viên:

Lọc danh sách sinh viên có điểm thang 10 < 7:

▼

:

✕

✕

✕

✕

Điểm theo thang điểm 10

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Điểm theo thang điểm 10													
<7													
STT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3	Điểm BT lớn	Điểm LT	Điểm tổng	Điểm theo thang điểm 10	Điểm chữ			
1	0B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0,45	0,25	0,3	0,5	4,2	4,0	5,0	D+			
2	1B1505915	Lý Minh Trí	0,5	0,35	0,4	1	5,8	5,7	6,2	C			
3	0B1509874	Nguyễn Kiều Mì	0,25	0,25	0,3	0,5	5,8	4,8	5,8	C			
4	0B1509929	Đặng Duy Linh	0,4	0,25	0,35	1	4,5	4,7	5,7	C			
5	2B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0,45	0,4	0,35	0,75	5,5	5,3	5,6	C			
7	0B1605249	Lê Minh Thông	0,4	0,4	0,4	1	5,3	5,4	6,4	C			
8	0B1605285	Huỳnh Thị Diễm	0,45	0,4	0,45	0	6,8	5,4	0,0	F			
9	0B1605291	Trần Thanh Nguyên	0,45	0,4	0,4	0,75	6,3	5,8	6,8	C+			
11	4B1607025	Nguyễn Chí Thanh	0,4	0,45	0,4	0,3	-3	0,0	0,0	F			
13	5B1609765	Trần Nam Dương	0,4	0,4	0,35	1,35	-3	0,0	0,0	F			
14	0B1609773	Nguyễn Duy Khánh	0,35	0,4	0	0,85	6,5	5,5	6,5	C+			

Hình 3-3 Lọc danh sách sinh viên có điểm theo thang điểm 10 nhỏ hơn 7

Lọc danh sách sinh viên có điểm thang 10 ≥ 7 :

A1

⌵

:

✕

✓

f_x

⌵

Điểm theo thang điểm 10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Điểm theo thang điểm 10										
2	>=7										
3											
4	STT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3	Điểm BT lớn	Điểm LT	Điểm tổng	Điểm theo thang điểm 10	Điểm chữ
5	6	0B1605235	Phạm Thị Huỳnh	0,4	0,45	0,5	1,2	7,5	7,1	8,1	B+
6	10	1B1605344	Nguyễn Thị Đào	0,3	0,5	0,45	0,3	8,3	6,5	7,0	B
7	12	2B1609759	Nguyễn Hải Anh	0,5	0,5	0,45	1,5	7	7,2	7,5	B
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

<

>

Tổng hợp điểm

Tham chiếu & Thông ke

Sinh viên <7

Sinh viên >=7

Diễn thực hành các buổi

Diễn ...

+

:

Hình 3-4 Lọc danh sách sinh viên có điểm theo thang điểm 10 lớn hơn hoặc bằng 7

Chi tiết các bảng điểm thành phần:

Điểm thực hành các buổi												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Điểm thực hành các buổi											
2	STT	Mã SV	Họ và tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3						
3	1	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0,45	0,25	0,3						
4	2	B1505915	Lý Minh Trí	0,5	0,35	0,4						
5	3	B1509874	Nguyễn Kiều Mì	0,25	0,25	0,3						
6	4	B1509929	Đặng Duy Linh	0,4	0,25	0,35						
7	5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0,45	0,4	0,35						
8	6	B1605235	Phạm Thị Huyền	0,4	0,45	0,5						
9	7	B1605249	Lê Minh Thông	0,4	0,4	0,4						
10	8	B1605285	Huyền Thị Diễm	0,45	0,4	0,45						
11	9	B1605291	Trần Thanh Nguyên	0,45	0,4	0,4						
12	10	B1605344	Nguyễn Thị Đào	0,3	0,5	0,45						
13	11	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	0,4	0,45	0,4						
14	12	B1609759	Nguyễn Hải Anh	0,5	0,5	0,45						
15	13	B1609765	Trần Nam Dương	0,4	0,4	0,35						
16	14	B1609773	Nguyễn Duy Khánh	0,35	0,4	0						

Hình 3-5 Bảng chi tiết điểm thực hành các buổi của sinh viên

Điểm bài tập lớn												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Điểm bài tập lớn											
2	STT	Mã SV	Họ và tên	Điểm BT lớn								
3	1	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0,5								
4	2	B1505915	Lý Minh Trí	1								
5	3	B1509874	Nguyễn Kiều Mì	0,5								
6	4	B1509929	Đặng Duy Linh	1								
7	5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0,75								
8	6	B1605235	Phạm Thị Huyền	1,2								
9	7	B1605249	Lê Minh Thông	1								
10	8	B1605285	Huyền Thị Diễm	0								
11	9	B1605291	Trần Thanh Nguyên	0,75								
12	10	B1605344	Nguyễn Thị Đào	0,3								
13	11	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	0,3								
14	12	B1609759	Nguyễn Hải Anh	1,5								
15	13	B1609765	Trần Nam Dương	1,35								
16	14	B1609773	Nguyễn Duy Khánh	0,85								

Hình 3-6 Bảng tổng hợp điểm bài tập lớn

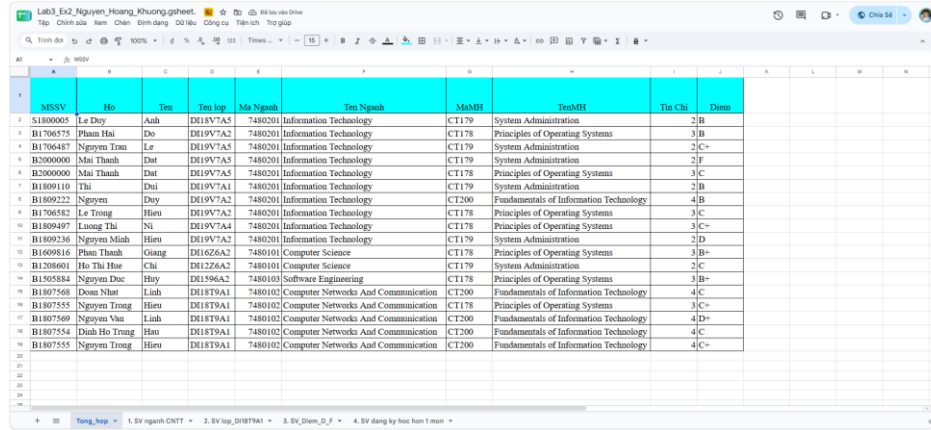
Điểm lý thuyết												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Điểm lý thuyết											
2	STT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm lý thuyết								
3	1	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	4,2								
4	2	B1505915	Lý Minh Trí	5,8								
5	3	B1509874	Nguyễn Kiều Mì	5,8								
6	4	B1509929	Đặng Duy Linh	4,5								
7	5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	5,5								
8	6	B1605235	Phạm Thị Huyền	7,5								
9	7	B1605249	Lê Minh Thông	5,3								
10	8	B1605285	Huyền Thị Diễm	6,8								
11	9	B1605291	Trần Thanh Nguyên	6,3								
12	10	B1605344	Nguyễn Thị Đào	8,3								
13	11	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	-3								
14	12	B1609759	Nguyễn Hải Anh	7								
15	13	B1609765	Trần Nam Dương	-3								
16	14	B1609773	Nguyễn Duy Khánh	6,5								

Hình 3-7 Bảng tổng hợp điểm lý thuyết

3.2 Bài 2: Truy vấn và Lọc dữ liệu nâng cao trên Google Sheets

Link bài tập Google Sheets: ([xem tại đây](#))

Sử dụng hàm QUERY trong Google Sheets để thực hiện các câu lệnh truy vấn dữ liệu theo điều kiện nâng cao.



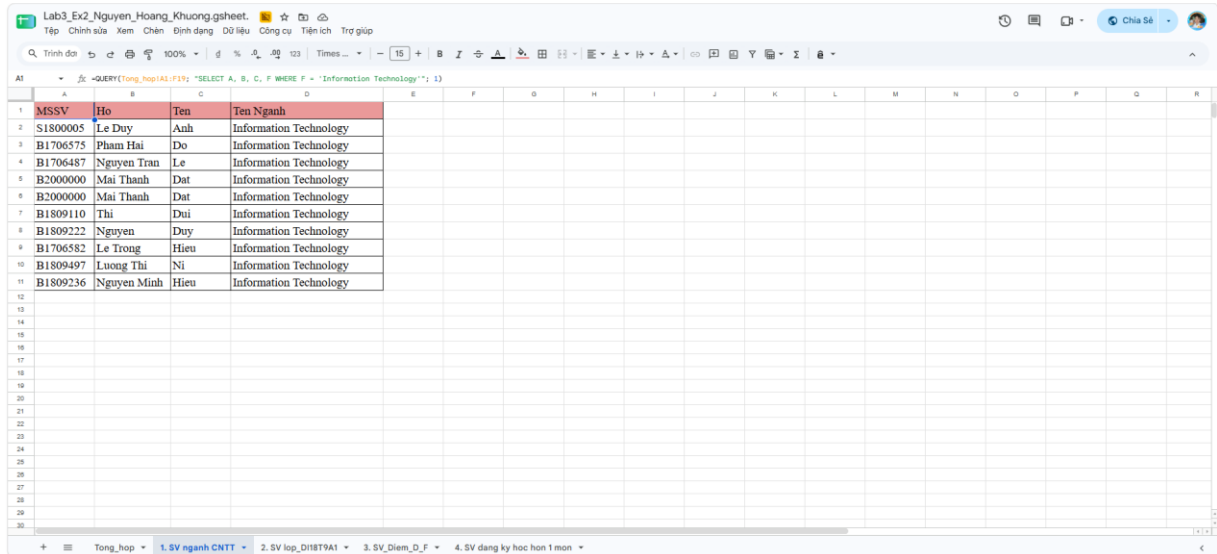
MSSV	Ho	Ten	Ten Ngh	Ma Ngh	Ten Ngh	Ma MH	Ten MH	Tin Chi	Diem
S1800005	Le Duy	Anh	DI18V7A5	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	B
B1706575	Pham Hai	Do	DI19V7A2	7480201	Information Technology	CT178	Principles of Operating Systems	3	B
B1706487	Nguyen Tran	Le	DI19V7A5	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	C+
B2000000	Mai Thanh	Dat	DI19V7A5	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	F
B2000000	Mai Thanh	Dat	DI19V7A5	7480201	Information Technology	CT178	Principles of Operating Systems	3	C
B1809110	Thi	Dui	DI19V7A1	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	B
B1809222	Nguyen	Duy	DI19V7A2	7480201	Information Technology	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	B
B1706582	Le Trong	Hieu	DI19V7A2	7480201	Information Technology	CT178	Principles of Operating Systems	3	C
B1809497	Luong Thi	Ni	DI19V7A4	7480201	Information Technology	CT178	Principles of Operating Systems	3	C+
B1809236	Nguyen Minh	Hieu	DI19V7A2	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	D
B1809186	Pham Thanh	Giang	DI16Z6A2	7480101	Computer Science	CT178	Principles of Operating Systems	3	B+
B1208601	Ho Thi Hue	Chi	DI12Z6A2	7480101	Computer Science	CT179	System Administration	2	C
B1505884	Nguyen Duc	Bhay	DI1596A2	7480103	Software Engineering	CT178	Principles of Operating Systems	3	B+
B1807568	Doan Nhat	Linh	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	C
B1807555	Nguyen Trong	Hieu	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT178	Principles of Operating Systems	3	C+
B1807569	Nguyen Van	Linh	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	D+
B1807554	Dinh Ho Trong	Hieu	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	C
B1807555	Nguyen Trong	Hieu	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	C+

Hình 3-8 Trang tính Tổng hợp dữ liệu quản lý sinh viên trên Google Sheets

Kết quả thực thi các câu lệnh QUERY:

Thao tác 1: Lọc danh sách sinh viên thuộc ngành Information Technology:

=QUERY(Tong_hop!A1:F19; "SELECT A, B, C, F WHERE F = 'Information Technology'"; 1)



A	B	C	F
1	MSSV	Ho	Ten Ngh
2	S1800005	Le Duy	Anh
3	B1706575	Pham Hai	Do
4	B1706487	Nguyen Tran	Le
5	B2000000	Mai Thanh	Dat
6	B2000000	Mai Thanh	Dat
7	B1809110	Thi	Dui
8	B1809222	Nguyen	Duy
9	B1706582	Le Trong	Hieu
10	B1809497	Luong Thi	Ni
11	B1809236	Nguyen Minh	Hieu

Hình 3-9 Kết quả truy vấn hàm QUERY lọc danh sách sinh viên ngành CNTT

Thao tác 2: Lọc sinh viên lớp DI18T9A1 học môn Fundamentals of Information Technology:

MSSV	Ho	Ten	Ten lop	TenMH
B1809222	Nguyen	Duy	DI18T9A2	Fundamentals of Information Technology
B1807568	Doan Nhat	Linh	DI18T9A1	Fundamentals of Information Technology
B1807569	Nguyen Van	Linh	DI18T9A1	Fundamentals of Information Technology
B1807554	Dinh Ho Trung	Hau	DI18T9A1	Fundamentals of Information Technology
B1807555	Nguyen Trong	Hieu	DI18T9A1	Fundamentals of Information Technology

Hình 3-10 Kết quả truy vấn hàm QUERY lọc sinh viên lớp DI18T9A1 học môn Tin học cơ sở

Thao tác 3: Lọc danh sách sinh viên bị điểm cảnh báo (Điểm D hoặc F):

=QUERY(Tong_hop!A1:J19; "SELECT A, B, C, H, J WHERE J = 'D' OR J = 'F'"; 1)

MSSV	Ho	Ten	TenMH	Diem
B2000000	Mai Thanh	Dat	System Administration	F
B1809236	Nguyen Minh	Hieu	System Administration	D

Hình 3-11 Kết quả truy vấn sinh viên đạt điểm D hoặc F

Thao tác 4: Thống kê các sinh viên đăng ký học nhiều hơn 1 môn học:

Mã SV	Họ	Tên	Tên ngành	Số môn học
B1807555	Nguyen Trong	Hieu	Computer Networks And Communication	2
B2000000	Mai Thanh	Dat	Information Technology	2

Hình 3-12 Kết quả truy vấn sinh viên đăng ký học nhiều hơn 1 môn

CHƯƠNG 4 LAB 4: BÁO CÁO THỰC HÀNH MICROSOFT POWERPOINT VÀ GOOGLE SLIDES

4.1 Bài 1: Thiết kế bài trình chiếu PowerPoint

Xây dựng bộ Slide trình chiếu báo cáo chuyên nghiệp, ứng dụng các nguyên tắc phối màu, chèn hiệu ứng chuyển cảnh (Transitions) và hiệu ứng xuất hiện đối tượng (Animations) hợp lý.



Hình 4-1 Slide “Bố cục bài thuyết trình”

◆ Giới thiệu

- Phần mở đầu
 - Cần đạt mục đích
- Phần chính
 - Đưa ra giải pháp, ý kiến
- Phần kết
 - Tóm tắt các nội dung đã trình bày



Hình 4-2 Slide “Giới thiệu”

◆ Phần mở đầu

- Thu hút sự chú ý của người nghe
 - Sử dụng một đoạn trích dẫn
 - Một câu hỏi
 - Một lời hứa
 - Thậm chí làm mọi người phải hoạt động
- Tóm lược các nội dung liên quan
 - Đã được trình bày
 - Được đa số người nghe biết rõ



Hình 4-3 Slide “Phần mở đầu”

◆ Phần chính

- Phần chính với các nội dung
 - Vấn đề cần giải quyết, yêu cầu công việc
 - Ý tưởng và giải pháp
 - Cung cấp ví dụ để chứng minh
 - Lợi ích khi áp dụng giải pháp
 - Chương trình hành động/các việc làm cụ thể

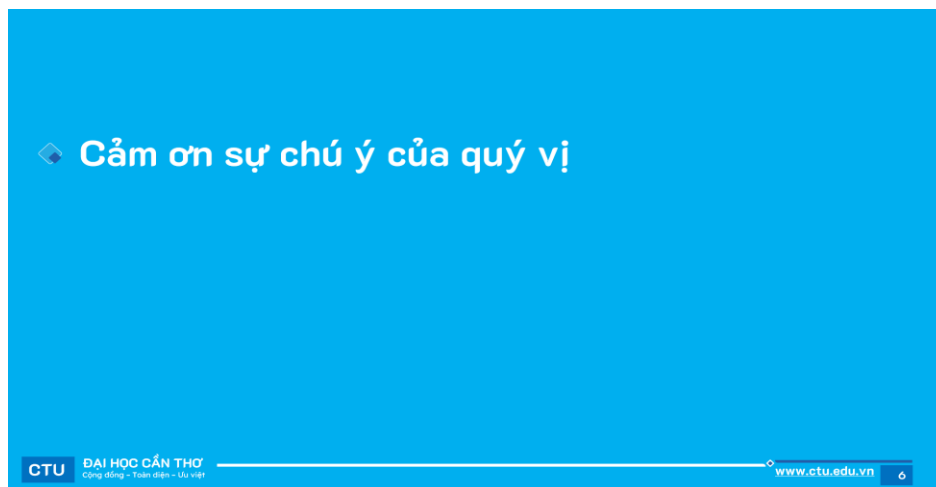


Hình 4-4 Slide “Phần chính”

◆ Phần kết

- Tóm tắt
- Kết luận cuối cùng
 - Liệu còn điều gì bạn muốn người nghe ghi nhớ?

Hình 4-5 Slide “Phần kết”



Hình 4-6 Slide “Cảm ơn”

◆ Ví dụ sử dụng một đoạn trích dẫn khi giới thiệu

- Ví dụ: Ta có thể phát biểu trích dẫn lợi ích khi học ngành công nghệ thông tin
“Hàng năm, công nghệ mới luôn được phát triển và thể hiện tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống. Các doanh nghiệp cũng thay đổi theo hướng cập nhật công nghệ thông tin và yêu cầu sự thay đổi về nhân sự giỏi công nghệ. Ngành học CNTT được coi là lĩnh vực ngày một phát triển và trở nên hữu ích cho các bạn muốn xây dựng sự nghiệp với ngành này. Vậy những lợi ích khi học ngành CNTT là gì?”

Hình 4-7 Slide “Ví dụ sử dụng một đoạn trích khi giới thiệu”

◆ Ví dụ minh chứng một vấn đề



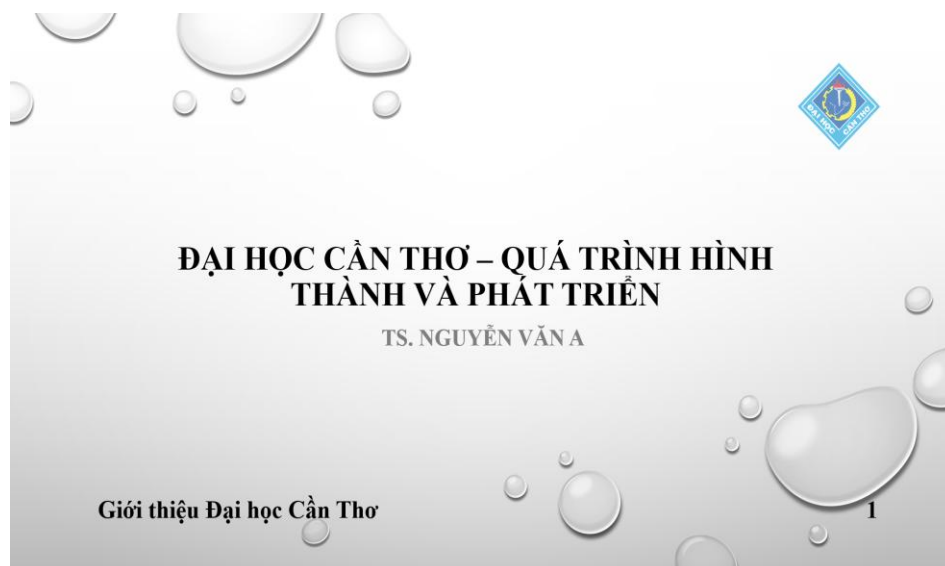
- Bảng thống kê kết quả sinh viên 2020

Tên ngành/chuyên ngành	Số lượng tuyển sinh
Công nghệ thông tin	272
Công nghệ thông tin – CLC	144
Công nghệ thông tin – HA	75
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu	149
Kỹ thuật phần mềm	266
Hệ thống thông tin	135
Khoa học máy tính	178
Tin học Ứng dụng	32
Tổng	1251

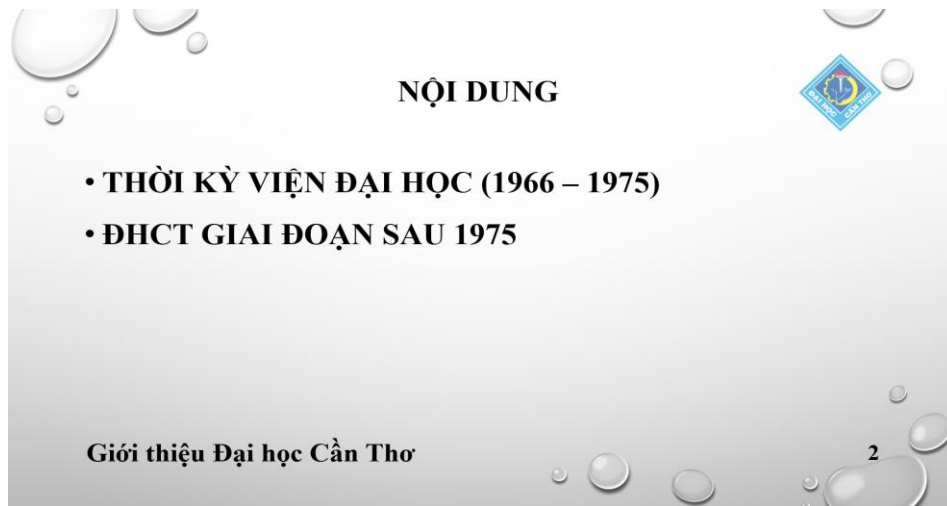
Hình 4-8 Slide “Ví dụ chứng minh một vấn đề”

4.2 Bài 2: Thiết kế bài trình chiếu PowerPoint

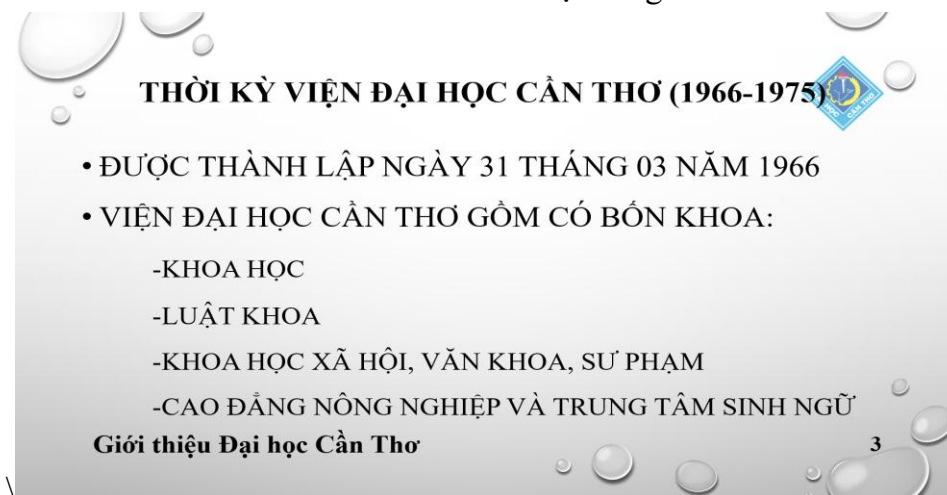
Thiết kế bài thuyết trình trực tuyến trên nền tảng Google Slides, chèn các nội dung và xuất bản.



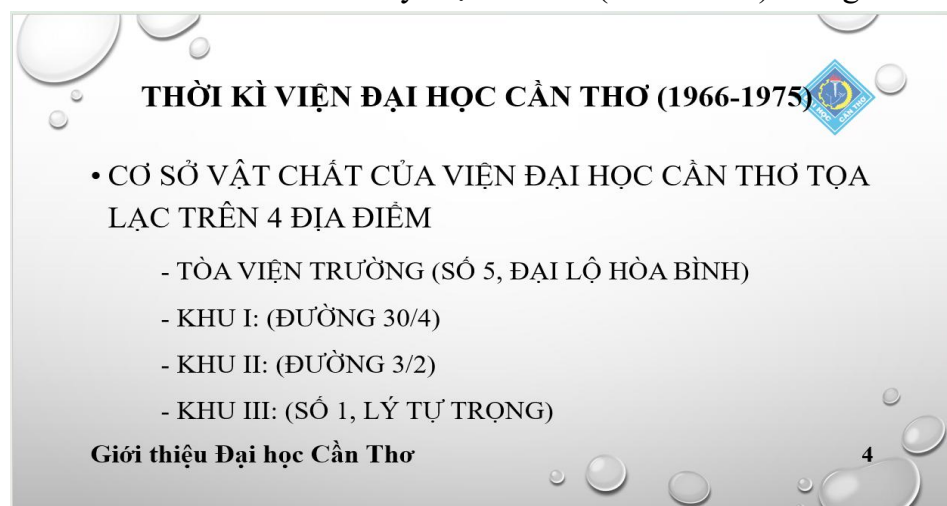
Hình 4-9 Slide “ĐHCT quá trình hình thành và phát triển”



Hình 4-10 Slide “Nội dung”



Hình 4-11 Slide “Thời kỳ viện ĐHCT (1966-1975) Trang.3”



Hình 4-12 Slide “Thời kỳ viện ĐHCT (1966-1975) Trang.4”



Hình 4-13 Slide “DHCT sau 1975 Trang 5”



Hình 4-14 Slide “DHCT sau 1975 Trang 6”



Hình 4-15 Slide “ĐHCТ sau 1975 Trang 7”



Hình 4-16 Slide “ĐHCТ sau 1975 Trang 8”




ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

- **KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN**
 - CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
 - + ĐẠI HỌC:
 - + SĐH:
 - CÔNG TÁC NCKH, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
 - CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ:

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

9

Hình 4-17 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 9”




ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

- **KHOA CNTT & TT**
 - ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 1994 TRÊN CƠ SỞ TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC
 - NHIỆM VỤ CỦA KHOA LÀ ĐÀO TẠO
 - + ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC
 - + NCKH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC CNTT&TT

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

10

Hình 4-18 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 10”




ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

- **KHOA CNTT & TT**
 - TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
 - + ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ
 - + NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CNTT&TT MẠNH CỦA CẢ NƯỚC

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

11

Hình 4-19 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 11”

ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975



- **KHOA CNTT & TT**

- CÁC BỘ MÔN VÀ TRUNG TÂM

- + BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN
- + BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG
- + BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
- + BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

12

Hình 4-20 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 12”

ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975



- **KHOA CNTT & TT**

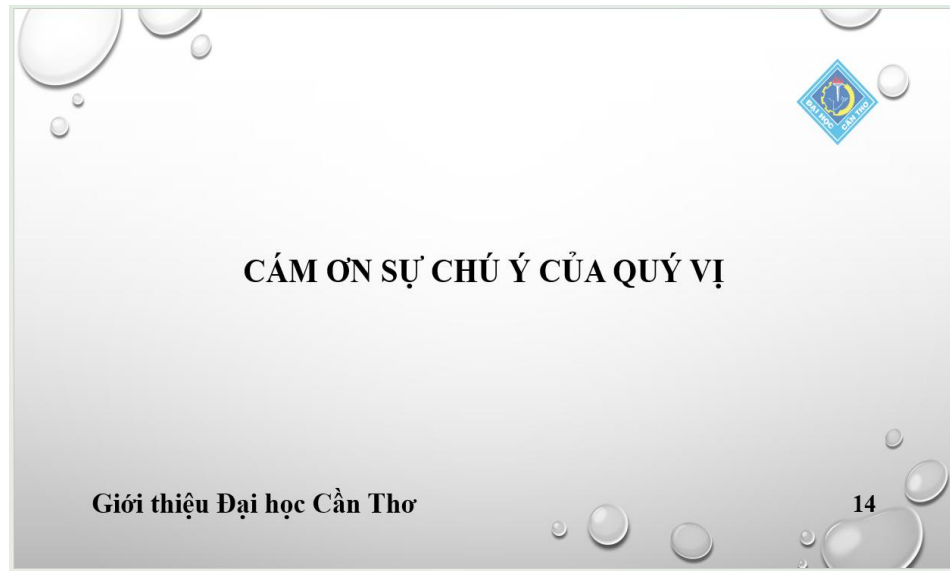
- CÁC BỘ MÔN VÀ TRUNG TÂM

- + BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- + BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG
- + TỔ VĂN PHÒNG
- + TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ & TIN HỌC

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

13

Hình 4-21 Slide “ĐHCT sau 1975 Trang 13”



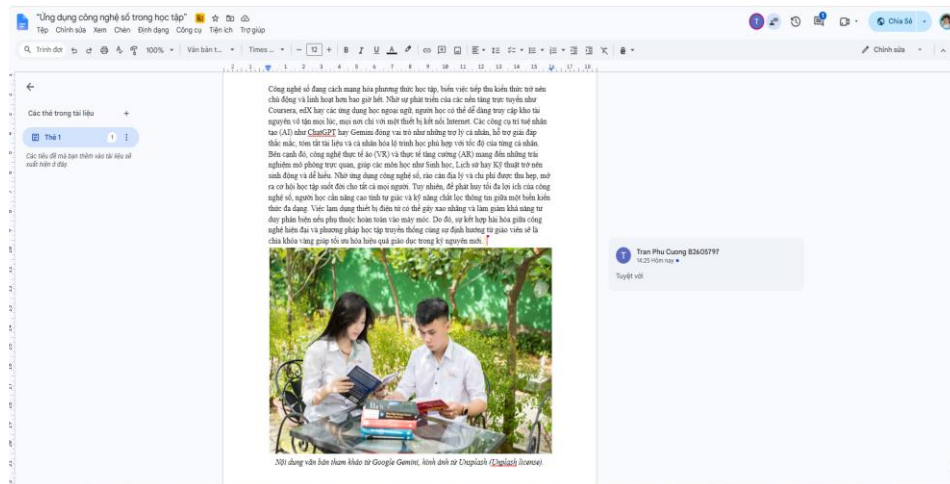
Hình 4-22 Slide “Cảm ơn”

CHƯƠNG 5 LAB 5: SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ VÀ QUẢN LÝ MÃ NGUỒN

5.1 Phần 1: Tạo và chỉnh sửa nội dung văn bản số

5.1.1 Soạn thảo bài báo cáo tổng hợp bằng Microsoft Word / Google Docs.

5.1.2 Làm việc nhóm và hiệu chỉnh tài liệu trực tuyến.



Hình 5-1 Giao diện đã làm việc nhóm trên Google docs

5.2 Phần 2: Tạo và chỉnh sửa nội dung đa phương tiện

Nhiệm vụ 2.1: Thiết kế sản phẩm Infographic truyền thông bằng công cụ Canva AI.



Hình 5-2 Giao diện thiết kế Infographic bằng công cụ Canva AI

Nhiệm vụ 2.2: Biên tập và hoàn thiện Video ngắn bằng phần mềm CapCut.

Sản phẩm Video đã xuất bản: Xem video tại YouTube:

<https://youtu.be/dM6ZWSTNsI0?si=YATvIIFkzd3oN7yv>

5.3 Phần 3: Tạo và quản lý mã nguồn HTML/GitHub

Nhiệm vụ 3.1: Xây dựng trang web cá nhân đơn giản bằng ngôn ngữ đánh dấu HTML.

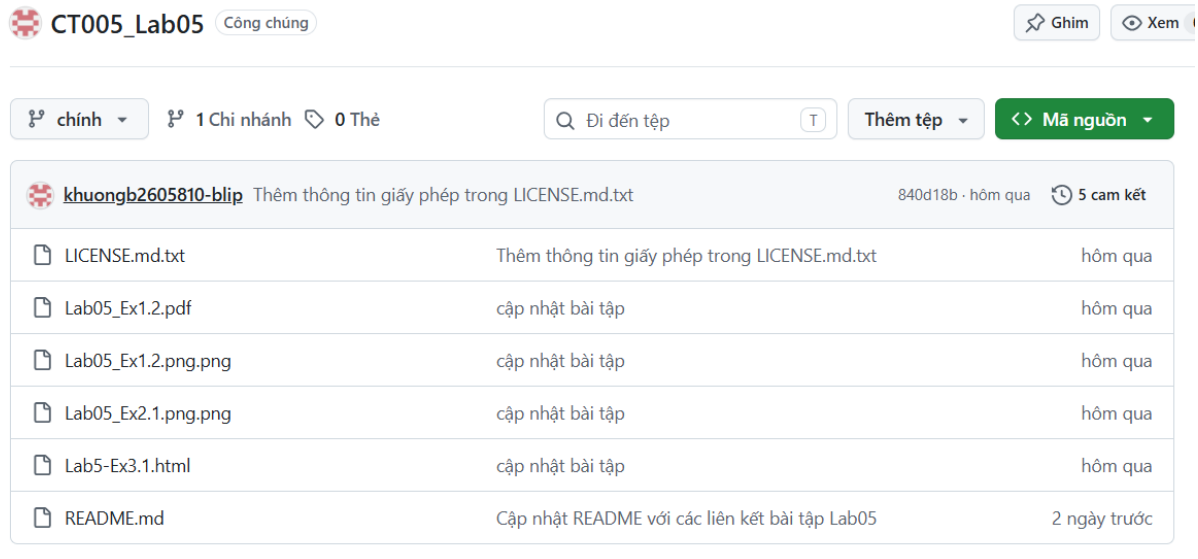


Lab5-Ex3.1.html

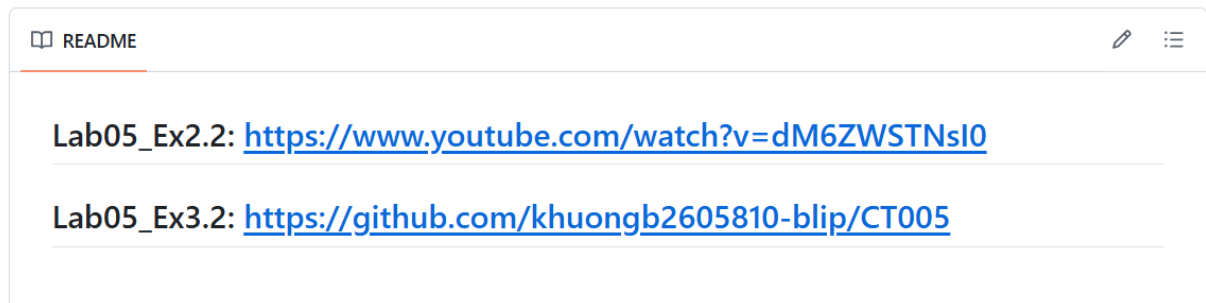


Hình 5-3 Mã nguồn HTML hiển thị trang nội dung số

Nhiệm vụ 3.2: Khởi tạo Repository, thực hiện Commit và quản lý mã nguồn trên hệ thống GitHub.



Hình 5-4 Hình ảnh khởi tạo Repository và thực hiện Commit



Hình 5-5 Hình ảnh link bài tập được xem trong README

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tin học văn phòng nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam.
- [2] Microsoft Support, Troubleshoot USB device problems in Windows, truy cập từ support.microsoft.com.
- [3] Diễn đàn Tinh tế, Hướng dẫn khắc phục sự cố máy tính không nhận thiết bị ngoại vi, truy cập từ tinhte.vn.
- [4] Google Workspace Learning Center, Google Sheets QUERY function guide, truy cập từ support.google.com.